РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ • АТИ
Направления подготовки 27.03.01, 27.03.02

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Семинар 3. Доступность воды, активность воды (a_w) и термодинамика

Метрология влажности, уравнение Антуана, капиллярный потенциал по Кельвину, плазмолиз и ХАССП

1. Справочные законы, формулы и микробиологические шкалы

1. Макроскопические показатели влажности пищевых матриц

- **Массовая доля влаги (Wet Basis)**: $W_m = \left(\frac{m_w}{m_0}\right) \times 100\% = \frac{m_0 - m_d}{m_0} \times 100\%$
- **Влагосодержание (Dry Basis)**: $u = \frac{m_w}{m_d} = \frac{W_m}{100 - W_m}$ [г влаги / г сух. в-ва]
- **Объемная влажность**: $W_v = W_m \times \left(\frac{\rho_{\text{sample}}}{\rho_w}\right)$ $(\rho_w \approx 1.00 \text{г/см}^3)$
- **Сходимость ГОСТ 33319**: $|W_{m,1} - W_{m,2}| \le r_{\lim}$ $(r_{\lim} = 0.50\%)$
- **Кулонометрия Карла Фишера**: $m_w = \frac{Q \cdot M}{z \cdot F}$ $(M = 18.015 \text{ г/моль}, z = 2, F = 96485 \text{ Кл/моль})$

2. Термодинамика пара, уравнение Антуана и активность воды (aw)

- **Уравнение Антуана для чистой воды (1...100° C)**:

$$\log_{10} P_0 = 8.07131 - \frac{1730.63}{T(^\circ\text{C}) + 233.426} \quad [\text{мм рт. ст.}] \times 133.322 = P_0 \quad [\text{Па}]$$

- **Активность воды Скотта**: $a_w = \frac{P}{P_0}(T) = \frac{\text{ERH}}{100}$ $(0.000 \le a_w \le 1.000)$
- **Химический потенциал связанной воды**: $\Delta\mu_w = RT \ln a_w$ $(R = 8.314 \text{ Дж/(моль·К)})$
- **Полный водный потенциал**: $\Psi = \left(R\frac{T}{\overline{V}_w}\right) \ln a_w$ $\left(\overline{V}_w = 1.80 \times 10^{-5} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}, \Psi \text{ в МПа}\right)$

3. Капиллярные явления в нанопорах (уравнения Юнга-Лапласа и Кельвина)

- **Матричный потенциал**: $\Psi_m = -\frac{2\sigma\cos\theta}{r}$ $(\sigma = 0.0728 \text{ Н/м при } 20^\circ\text{ C}, \cos\theta \approx 1)$
- **Депрессия a_w в нанопорах по Кельвину**:

$$\ln a_w = -\frac{2\sigma V_m \cos\theta}{rRT} \Longrightarrow a_w = \exp\left(-\frac{2.6208 \times 10^{-6}}{r \cdot R \cdot T}\right)$$

- **Механическое исключение бактерий**: Бактерии ($d \approx 0.5...2\mu\text{m} = 500...2000$ нм) не проникают в нанопоры матрицы ($r < 50$ нм).
- **Апикальный тургор гифы гриба**: Плесени (**Aspergillus**) развивают тургорное давление до $0.5...2.0$ МПа, извлекая нанокапиллярную влагу.

4. Физиология плазмолиза и осморегуляторный ответ клетки

- **Трансмембранный градиент**: $\Delta\mu_w = RT \ln\left(\frac{a_{w,\text{ ext}}}{a_{w,\text{ int}}}\right) < 0 \Longrightarrow$ отток воды через аквапорины.
- **Осмотический скачок давления**: $\Delta\Pi = -\Delta\frac{\mu_w}{\overline{V}_w}$ [МПа]
- **Осморегуляция**: Накопление K^+ и синтез совместимых осмолитов (пролин, глицин-бетаин, трегалоза) требует гидролиза пула АТФ ($\Delta G^0 = -30.5$ кДж/моль).

5. Шкала Кларка/Скотта и классификатор рисков ComBase (6 зон)

- **Зона 1 ($a_w \ge 0.95$)**: Критический бактериальный риск (**Pseudomonas, Salmonella, E. coli**). Требуется холод ($\le +4^\circ$ C).
- **Зона 2 ($0.91 \le a_w < 0.95$)**: Спорообразующий риск (**C. botulinum, B. cereus**). Требуется стерилизация ($F_0 \ge 3$ мин) или pH < 4.6.
- **Зона 3 ($0.86 \le a_w < 0.91$)**: Селективный риск **Staphylococcus aureus** (синтез энтеротоксинов).

- **Зона 4 ($0.70 \le a_w < 0.86$)**: Микологический риск плесеней (**Penicillium, Aspergillus**). Бактерии ингибированы.
- **Зона 5 ($0.60 \le a_w < 0.70$)**: Ксерофильно-осмофильная зона (**Wallemia sebi, Zygosaccharomyces rouxii**).
- **Зона 6 ($a_w < 0.60$)**: Абсолютная биологическая стабильность (метаболический анабиоз всех клеток).

2. Индивидуальные расчетные задания (Вариант 1)

Задача 1 **Метрологический расчет влажности мясного фарша по ГОСТ 33319** 25 баллов

В арбитражной лаборатории проведено определение влажности методом воздушно-тепловой сушки. Масса сухого бюкса $m_b = 24.3120$ г, масса бюкса с навеской до сушки $m_{b+0} = 29.3245$ г, масса после высушивания до постоянной массы $m_{b+d} = 25.6155$ г.

Вопрос: Рассчитайте массу навески m_0, массу испаренной влаги m_w и массовую долю влаги W_m в процентах (%).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 2 **Термодинамический расчет aw и ERH ягодного наполнителя** 25 баллов

В герметичной ячейке при температуре 25.0° C парциальное давление пара над наполнителем составило $P = 2515$ Па. Давление насыщенного пара чистой воды при этой температуре $P_0 = 3169$ Па.

Вопрос: Рассчитайте активность воды a_w и равновесную относительную влажность воздуха ERH (%).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 3 **Изменение химического потенциала связанной влаги** 25 баллов

Для наполнителя с $a_w = 0.794$ при температуре 25.0° C (298.15 К, $R = 8.314$ Дж/(моль·К)):

Вопрос: Рассчитайте изменение химического потенциала воды $\Delta\mu_w = RT \ln a_w$ в Дж/моль. Объясните знак величины.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 4 **Аудит безопасности ХАССП и классификация риска ComBase** 25 баллов

На кондитерском складе наполнитель с $a_w = 0.794$ хранится при $+25°\ \mathrm{C}$. Пороги: **Salmonella** (0.94), **S. aureus** (0.86), плесени **Aspergillus** (0.70).

Вопрос: Оцените риск роста каждой группы микроорганизмов, укажите зону ComBase и меры управления для ХАССП.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):